PROFESSOR FERRETTO

Unidades de Concentração II

Porcentagem em massa (%m/m)

[NaOH] = 20% m/m → 20g (SOLUTO) — 100g (SOLUÇÃO)

$$[NaOH] = \frac{20g\ NaOH}{100g\ solução} \quad \text{ou} \quad M_{soluto} = \frac{20}{100} \cdot M_{solução}$$

Porcentagem em volume (% V/V)

$[álcool]_{vinho}$ = 13% V/V → 13 mL (ALCOOL) — 100 mL (VINHO)

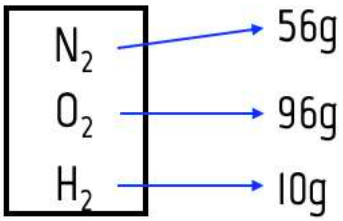
$$[ÁLCOOL]_{VINHO} = \frac{13mL}{100mL} \quad \text{ou} \quad V_{álcool} = \frac{13}{100} \cdot V_{vinho}$$

Porcentagem massa volume (% m/V)

[NaOH] = 2% m/V → 2g (SOLUTO) — 100 mL (SOLUÇÃO)

$$NaOH\ em\ L = \frac{2g}{100mL} = \frac{2g}{100 \cdot 10^{-3}} = \frac{2g}{10^{-1}} = 20g/L$$

Porcentagem em mol (Fração molar)



N_2 (28g/mol) $\quad 1 - 28 \quad x - 56 = \frac{56}{28} = 2$ mols $\quad$ 20%

O_2 (32g/Mol) $\quad 1 - 32 \quad x - 96 = \frac{96}{32} = 3$ mols $\quad$ 30%

H_2 (2g/mol) $\quad 1 - 2g \quad x - 10g = \frac{10}{2} = 5$ mols $\quad$ 50%

10 mols
100%

Ppm Parte por milhão

$[Hg]_{rio}$ = 20 ppm

20g – 1000000g
Hg – Rio

$\frac{20g}{10^6 g} = \frac{20g}{1000kg} = \frac{20}{1t}$

$8mg/kg = \frac{8 \cdot 10^{-3} g}{10^3 g} = \frac{8g}{10^6 g} = 8ppm$

Obs: Para soluções aquosas diluídas ppm = mg/L
quase água

$d = 1g/ml = 1kg/L$

Ppb Parte por bilhão

$[Pb]_{rio}$ = 40 ppb

$$40g - 1bi\ g = \frac{40g}{10^9 g}$$

Conversão entre unidades

[HCl] = 400ppm quanto seria em %m/m $[éter]_{H_2O}$ = 2,3%m/V sabendo que a fórmula do éter é C_2H_6O

qual a concentração em mol/L?

[HCl]

$$\frac{400g}{10^6} = \frac{400g}{10^4 \cdot 10^2} = \frac{400 \cdot 10^{-4} g}{10^2} = \frac{0{,}04g}{10^2} = 0{,}04\%$$

[éter] = 2,3% m/V

2,3 — 100 mL

$$\frac{2{,}3}{100ml} = \frac{2{,}3}{100 \cdot 10^{-3}} = 23g/L$$

1 mol — $\frac{46g}{23} = \frac{46}{23} = 0{,}5$ mol

X

0,08% m/m — ? ppm

$$\frac{0{,}08g}{10^2 g} \cdot \frac{10^4}{10^4} = \frac{800}{10^6} = 800 \text{ ppm}$$

Concentração em volumes

Indica o volume de oxigênio liberado, nas CNTP, por litro de solução de água oxigenada

↳ 0°C, 1 atm

$[H_2O_2]$ = 20 volumes

$2\ H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$

2 mols — 1 mol = 22,4 L

$$\frac{20L\ (O_2)}{1L\ (H_2O_2)}$$

Anotações: